Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 12 — Llegir el comportament global d'un model

Deixar de mirar punts aïllats i llegir tota la «història» que explica una gràfica: creixement, estabilització, sostres i salts.

1.1 Idea clau

Avui reforcem l'objectiu més transversal de la unitat: **llegir un model sencer**. Integrem tot el que hem treballat (límits, asímptotes, continuïtat) per llegir la **història completa** que explica una gràfica d'un fenomen social. La consigna: deixar de mirar punts aïllats i llegir el model **com un tot**.

Què mirem per llegir un model globalment

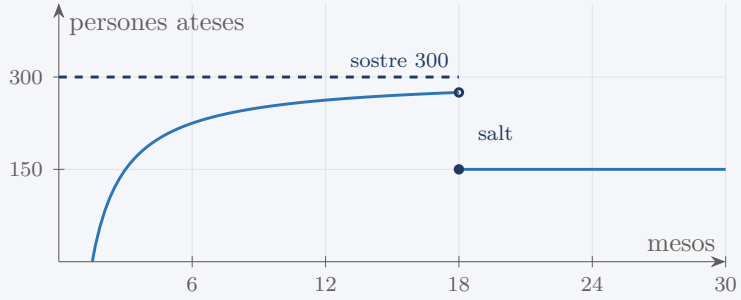
1. **On creix i on decreix:** en quins trams el fenomen puja o baixa.
2. **Cap a on tendeix a llarg termini:** té una **asímptota horitzontal** (un sostre)? Puja sense límit?
3. **Té algun salt:** hi ha **discontinuïtats** (canvis bruscos)?
4. **Què significa cada tret:** traduir cada característica matemàtica al **fenomen real** (estabilització = saturació; salt = canvi brusc que afecta algú).

Aquesta lectura global és la que necessita un tècnic per interpretar un informe amb gràfiques.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la història completa d'un model

La gràfica mostra l'evolució d'un indicador social (per exemple, persones ateses per un servei) al llarg dels mesos:



El servei creix cap a un sostre de 300*, i al mes* 18 *una retallada el fa caure de cop a* 150*.*

La història: el servei **creix** de pressa al principi i s'acosta a un **sostre** de 300 persones (asímptota horitzontal: la seva capacitat). Al mes 18 hi ha un **salt cap avall** (discontinuïtat): l'indicador cau bruscament a 150, segurament per una **retallada** o un canvi de condicions. A partir d'aquí es manté estable en 150.

Exemple 1.2 — traduir cada tret a la realitat

Cada característica matemàtica té una lectura social:

- **Creixement inicial** → el servei es va omplint, atén cada cop més gent.
- **Asímptota** $y = 300$ → el servei s'acosta a la seva capacitat màxima (no pot atendre més de 300).
- **Salt a** $x = 18$ → un canvi brusc (retallada) que deixa molta gent sense atenció de cop.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — llegir un model pas a pas

D'un model d'ocupació saps que: creix els primers mesos, s'acosta a una asímptota $y = 200$, i no té cap salt. Explica'n la història global.

Solució. El servei **creix** al principi (es va omplint) i després s'**estabilitza** acostant-se a 200 places (asímptota horitzontal: la seva capacitat). Com que **no té cap salt**, l'evolució és **suau**: no hi ha canvis bruscos. Globalment, és un servei que arriba al seu sostre de manera gradual i s'hi manté.

Resposta: Creix, s'estabilitza cap a 200 (capacitat) i no fa salts: evolució suau cap al sostre.

Exercici resolt 1.2 — interpretar un salt en context

En el model de l'exemple, què significa, per a les persones usuàries, el salt cap avall de 300 a 150 al mes 18?

Solució. Significa que, de cop, el servei passa d'atendre 300 persones a atendre'n només 150: unes 150 persones **perden l'atenció** bruscament. Socialment, és un canvi dur (una retallada) que afecta molta gent de cop, a diferència d'una reducció gradual que es repartiria en el temps.

Resposta: Unes 150 persones perden l'atenció de cop: una retallada brusca.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Per al model de l'exemple, indica: (a) en quin tram creix; (b) cap a quin valor tendeix abans del salt; (c) a quin mes es produeix el salt i de quina mida és.

1.2 Un model d'una llista d'espera creix i s'acosta a una asímptota $y = 400$ sense cap salt. Explica'n la història global en dues frases.

1.3 Una gràfica d'un ajut puja fins al mes 10, després es manté constant, i al mes 20 fa un salt cap avall. Descriu què passa en cada tram.

1.4 Associa cada tret matemàtic amb la seva lectura social:

a) asímptota horitzontal ( ) un canvi brusc que afecta algú de cop
b) discontinuïtat de salt ( ) el servei arriba a la seva capacitat

1.5 Dibuixa a mà la gràfica d'un model que: creixi al principi, s'estabilitzi cap a $y = 250$, i tingui un salt cap avall en algun punt.

1.6 (Interpretació global) Escriu una interpretació breu (tres o quatre frases) d'un model social que creixi, s'estabilitzi i tingui un salt, com a síntesi de tot el que has après a la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

1.1 (a) creix del mes 1 al 18 (acostant-se al sostre); (b) tendeix a 300; (c) salt al mes 18, de 300 (o del valor proper que té just abans) a 150; prenent el valor previ ≈ 275, el salt és d'unes 125 persones (i, si es pren el sostre 300, de 150).

1.2 Resposta oberta. Idea: la llista creix al principi i després s'estabilitza acostant-se a 400 (el seu sostre); com que no té salts, l'evolució és suau i previsible.

1.3 Tram 1 (fins al mes 10): l'ajut **creix**. Tram 2 (del 10 al 20): es manté **constant**. Al mes 20: **salt cap avall** (l'ajut cau bruscament).

1.4 (a) $\rightarrow$ el servei arriba a la seva capacitat; (b) $\rightarrow$ un canvi brusc que afecta algú de cop.

1.5 Esbós: corba creixent que s'aplana cap a $y = 250$ i, en un punt, un salt vertical cap avall (punt tancat a sota, obert a dalt).

1.6 Resposta oberta. Ha d'integrar creixement, estabilització (asímptota/sostre) i salt (discontinuïtat), amb la lectura social de cada tret.